

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática

Asignatura: Análisis y Diseño de Recursos Educativos

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES ABIERTOS

Basados en los Lineamientos para la Generación de REDA del Ministerio de Educación del Ecuador (2023)

- ▶ **INSTRUMENTO 1:** Ficha de Análisis y Planificación del REDA
- ▶ **INSTRUMENTO 2:** Guión Didáctico y Storyboard del REDA
 - ▶ **INSTRUMENTO 3:** Ficha Didáctica del REDA
- ▶ **INSTRUMENTO 4:** Rúbrica de Evaluación (25 criterios MinEduc)

Compilador: Marlon Alexander Maldonado González

Fuente normativa: Ministerio de Educación del Ecuador (2023). Lineamientos para la generación de recursos educativos digitales abiertos.
https://recursos.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/reda/lineamientos_para_la_generaci%C3%B3n_de_recursos_educativos_digitales_abiertos.pdf

Loja – Ecuador
2025 – 2026

INSTRUMENTO 1**FICHA DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL REDA**

Referencia normativa: Lineamientos para la Generación de REDA – Ministerio de Educación del Ecuador (2023). Proceso Previo, pp. 5-8.

Instrucciones: Complete cada sección con información precisa. Esta ficha orienta la fase de análisis y fundamenta las decisiones de diseño del REDA. Todos los campos son obligatorios.

SECCIÓN A: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO

Apellidos y Nombres	Carrera / Ciclo	Fecha	N.º de grupo
Cuenca Puchaicela Anthony David	Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática- V Ciclo	05/04/2026	
Granda Granda Joselin Elizabeth	Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática- V Ciclo	05/04/2026	
Montaño Ramón Pablo Alexander	Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática- V Ciclo	05/04/2026	
Ruiz Villano Anahi Nicole	Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática- V Ciclo	05/04/2026	

SECCIÓN B: IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA

Describe la problemática educativa identificada. Fundamente con evidencia (estadísticas, diagnósticos, literatura). Extensión mínima: 5-8 líneas.

B.1. Descripción de la necesidad o problemática educativa detectada

Dentro de la Unidad Educativa Particular Cordillera se identificó la problemática sobre el desarrollo de pensamiento lógico y abstracto en estudiantes de 7mo año de educación general básica. En base a un diagnóstico y conversatorio realizado por el docente encargado del área de tecnologías digitales con la cual se trabajó el tema de las prácticas nos supo manifestar las dificultades en lo que es decodificar instrucciones complejas, donde realizan o ejecutan tareas de forma mecánica sin tener un proceso de reflexión o análisis de forma lógica, esta necesidad la relacionamos con el desarrollo de habilidades del pensamiento computacional, esta no solo mejora la capacidad de los estudiantes para resolver problemas, sino que también fomenta habilidades transversales como el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Al enseñar a los estudiantes a descomponer problemas, reconocer patrones, abstraer conceptos y diseñar algoritmos, se les equipa con herramientas que pueden aplicar en una variedad de situaciones y contextos interdisciplinarios (Naranjo et al., 2025).

B.2. Modelo pedagógico de referencia (señale con ✓ el seleccionado)

☒ Ciclo ERCA (Kolb) ☐ Taxonomía de Bloom revisada ☐ MDCl (Aula Invertida) ☐ Otro:

B.3. Justificación de la selección del modelo pedagógico

La elección del modelo pedagógico fue compartiendo el pensamiento de los autores Rodríguez-Ayala et al. (2024), en su estudio publicado en el Journal of Economic and Social Science Research, analizan el modelo ERCA y su aporte a las planificaciones curriculares, concluyendo que la estructura secuencial del modelo proporciona un marco pedagógico flexible que responde efectivamente a la diversidad estudiantil y que su integración con los principios

del currículo priorizado ecuatoriano facilita el diseño de experiencias de aprendizaje coherentes con el desarrollo de competencias.

SECCIÓN C: IDEA CENTRAL DEL REDA

C.1. Idea central	
Enunciado de la idea central:	Fortalecimiento de habilidades de pensamiento lógico y abstracto en estudiantes de 7mo año de Educación General Básica, mediante un REDA basado en el pensamiento computacional.
Relación con el currículo:	Área: Tecnologías Digitales Subnivel: Séptimo Año de Educación General Básica (EGB) - Subnivel Media Objetivo: OG.TD.1. Aplicar habilidades digitales y de pensamiento lógico para resolver desafíos y retos de manera creativa, haciendo uso de recursos tecnológicos de forma segura y responsable, para desarrollar estrategias de resolución de problemas a través del uso adecuado de herramientas digitales, demostrando capacidad de análisis, creatividad y pensamiento crítico. DCD: Innovar en soluciones tecnológicas aplicando programación y razonamiento lógico-abstracto en contextos educativos. (CC) (CM) (CD) (CS) (ES) Ref. (TD.3.3.1.).
Tipo de REDA:	☐ Video educativo ☐ Simulación ☐ Juego educativo ☒ Recurso interactivo unificado (SCORM/HTML/etc) ☐ Podcast ☐ Infografía ☐ e-Book ☐ Otro: _____

SECCIÓN D: PÚBLICO OBJETIVO

Nivel educativo	Subnivel / Ciclo	Rango etario	N.º estimado de estudiantes
☒ EGB ☐ BGU	Media	Entre 11 y 13 años	11
D.1. Caracterización del grupo (conocimientos previos, intereses, necesidades especiales)			
Grupo: Estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular Cordillera. Conocimientos previos: Operaciones matemáticas básicas, estructuras secuenciales, descomponer problemas, destreza en uso de dispositivos tecnológicos. Intereses: Intereses dentro de entornos o actividades gamificadas, videojuegos, actividades colaborativas, recursos multimedia. Necesidades especiales: Este grupo no presenta.			

SECCIÓN E: OBJETIVO EDUCATIVO DEL REDA

Redacte el objetivo siguiendo la estructura: VERBO (Bloom) + CONTENIDO + CONDICIÓN + CRITERIO DE EVALUACIÓN.

E.1. Objetivo educativo principal
Desarrollar habilidades de pensamiento computacional (abstracción, descomposición, patrones y algoritmos) en los estudiantes, mediante el uso y resolución de actividades interactivas y gamificadas distribuidas por mundos, para proponer soluciones tecnológicas e innovadoras en entornos de programación por bloques.
E.2. Destrezas con Criterio de Desempeño (DCD) del currículo nacional relacionadas
Ref. TD.3.3.1.: Innovar en soluciones tecnológicas aplicando programación y razonamiento lógico-abstracto en contextos educativos. (CC) (CD) (CS) (ES).
E.3. Nivel taxonómico predominante (Bloom revisada)
☐ C1 Recordar ☐ C2 Comprender ☐ C3 Aplicar ☐ C4 Analizar ☐ C5 Evaluar ☒ C6 Crear

SECCIÓN F: CONTEXTO SOCIOCULTURAL, GÉNERO E INCLUSIÓN

F.1. Características socioculturales del contexto de implementación

El recurso está diseñado para ser implementado en la Unidad Educativa Particular Cordillera. Se enfoca en un contexto escolar donde los estudiantes de séptimo grado de educación básica, con edades desde los 11 y 13 años, el contexto de la situación familiar sus niveles socioeconómicos en su mayoría en medios altos. Comprometidos con el procesos educativo de sus hijas, dentro de sus hogares e incluso instalaciones de la institución se cuenta con una infraestructura óptima con acceso a todas las herramientas.

F.2. Análisis de equidad de género en el REDA

El recurso garantiza la equidad eliminando cualquier tipo de estereotipo de género en sus pantallas. Los iconos, los personajes y los ejemplos prácticos del entorno cotidiano muestran una participación equilibrada e igualitaria entre todos los estudiantes.

F.3. Accesibilidad para personas con discapacidad

Estrategias de accesibilidad contempladas:

☐ Interpretación en Lengua de Señas Ecuatoriana (LSE) – obligatoria si se publica en portal MinEduc
☒ Subtítulos / transcripción textual ☒ Descripción de imágenes (texto alternativo) ☒ Alto contraste ☒ Texto ajustable

☐ Lengua ancestral (Kichwa u otra): _____ ☐ Otra: _____

Norma técnica de referencia: INEN 3198 – Requisitos LSE en medios audiovisuales.

SECCIÓN G: LICENCIAMIENTO Y RECURSOS DE CONTENIDO

G.1. Licencia Creative Commons seleccionada

☒ CC BY ☐ CC BY-SA ☐ CC BY-ND ☐ CC BY-NC ☒ CC BY-NC-SA ☐ CC BY-NC-ND

Justificación de la selección: Se seleccionó esta licencia abierta para que haya la reusabilidad formal del material multimedia, permitiendo que otros docentes puedan acceder, adaptar y utilizar el recurso de forma libre con sus estudiantes.

G.2. Herramienta/plataforma de desarrollo seleccionada

☒ H5P ☒ eXeLearning ☐ Genially ☐ Canva Educativo ☐ Scratch ☐ App Inventor ☐ VEXcode VR ☒ Otra: GitHub

Justificación (compatibilidad, accesibilidad offline/online, dispositivos): Se utilizó Exelearning como base para crear las páginas del recurso y Lumi o H5P se utilizó para el desarrollo de las actividades dinámicas e interactivas que ofrecen retroalimentación y GitHub se utilizó para publicar el recurso y tenga acceso online.

G.3. Compatibilidad de dispositivos

☒ Computadora ☐ Tablet ☐ Smartphone ☐ Funciona offline ☒ Solo en línea

INSTRUMENTO 2

GUIÓN DIDÁCTICO Y STORYBOARD DEL REDA

Referencia normativa: Lineamientos REDA – MinEduc (2023). Generación del REDA: ciclo de aprendizaje y estructura de contenidos, pp. 9-10.

Instrucciones: Planifique la estructura completa del REDA escena por escena o sección por sección, siguiendo el ciclo de aprendizaje del modelo pedagógico seleccionado. Cada fila corresponde a una unidad de contenido o actividad.

DATOS GENERALES DEL REDA

Título del REDA:	TECLOGIC	Versión:	v1.0
Equipo autor:	Joselin Granda, Pablo Montaña, Anahi Ruiz, Anthony Cuenca.	Fecha:	22/05/2026
Objetivo del REDA:	Desarrollar habilidades del pensamiento computacional en los estudiantes mediante el uso y resolución de actividades interactivas y gamificadas distribuidas por mundos lúdicos que fomenten la abstracción, la descomposición, patrones algoritmos.		
Modelo pedagógico:	ERCA	Duración estimada:	4 semanas.

ESTRUCTURA SEGÚN CICLO DE APRENDIZAJE

Complete la siguiente tabla indicando cómo se distribuye el contenido del REDA en las fases del modelo pedagógico seleccionado. El número de escenas por fase puede variar.

Esc.	Título de la escena	Descripción visual / Boceto	Texto / Narración / Diálogo	Actividad / Interacción	Nivel Bloom
FASE 1 — EXPLORACIÓN: Activación de conocimientos previos / Experiencia inicial					
1.1	Portada e Inicio	<u>Boceto 1</u> Pantalla inicial con diseño tecnológico. En la parte superior se ubica el nombre del recurso, al centro los datos institucionales y autores, y en la parte inferior los botones de navegación para avanzar.	¡Bienvenido a TECLOGIC! Un espacio diseñado para potenciar tus habilidades lógicas de forma interactiva. Haz clic en el botón de abajo para comenzar tu viaje por los mundos".	El estudiante interactúa con el botón de inicio para dar apertura y desplegar el menú general del recurso.	✓ Recordar
1.2	Introducción.	<u>Boceto 2</u> Pantalla informativa con un título principal en la parte superior. El texto se organiza en el lado izquierdo o centro, acompañado de una imagen decorativa relacionada con tecnología o aprendizaje.	En este sitio aprenderás a resolver problemas usando el Pensamiento Computacional.	El estudiante lee la presentación en la interfaz web.	Comprender ✓

1.3	Objetivo.	<u>Boceto 3</u> Pantalla con estructura formal. Presenta un bloque amplio de información, acompañado de imágenes de apoyo. Se mantiene el diseño limpio con botones de anterior y siguiente en la parte inferior.	OG.TD.1. Aplicar habilidades digitales y de pensamiento lógico para resolver desafíos y retos de manera creativa, haciendo uso de recursos tecnológicos de forma segura y responsable, para desarrollar estrategias de resolución de problemas a través del uso adecuado de herramientas digitales, demostrando capacidad de análisis, creatividad y pensamiento crítico.	El estudiante lee la pantalla de objetivos.	Comprender ✓
1.4	Conocimientos Previos	<u>Boceto 4</u> Pantalla de activación inicial. Se visualiza como una escena de preguntas o diagnóstico, con imágenes y espacios interactivos para que el estudiante responda antes de iniciar los contenidos.	Aquí el estudiante tendrá que responder 3 preguntas sobre los temas de abstracción, patrones y algoritmos y descomposición.	El estudiante interactúa con las preguntas que están sobre el tema.	Analizar ✓
1.5	Menú	<u>Boceto 5</u> Pantalla de selección de contenidos. Se muestran varias imágenes o botones organizados en forma de menú, cada uno representando una habilidad del pensamiento computacional.	El estudiante tiene acceso a los 4 temas del recurso educativo digital.	El estudiante interactúa con los botones para ir a los temas del recurso.	Analizar ✓
FASE 2 — REFLEXIÓN / CONCEPTUALIZACIÓN: Desarrollo del contenido nuevo					
2.1	Descomposición	<u>Boceto 6</u> Pantalla explicativa con título grande, bloque de texto, imagen central o lateral y espacio para video de apoyo. Tiene navegación inferior para continuar.	¿Qué es la Descomposición? Consiste en fragmentar o dividir un problema complejo en partes más pequeñas y sencillas para solucionarlo paso	El estudiante navega a través del menú lateral, procesa la definición conceptual de manera visual y reflexiona analizando el ejemplo práctico escolar insertado.	Comprender ✓

			a paso de manera rápida.		
2.2	Reconocimiento de Patrones	<u>Boceto 7</u> Pantalla explicativa con título grande, bloque de texto, imagen central o lateral y espacio para video de apoyo. Tiene navegación inferior para continuar.	¿Qué es un patrón? Es una regularidad, regla o rutina que se repite de manera constante. Reconocer patrones a nuestro alrededor nos ayuda a simplificar problemas, predecir situaciones y resolver retos de forma más rápida y eficiente	El estudiante lee el concepto teórico adaptado con alto contraste y analiza visualmente el ejemplo.	Comprender ✓ Analizar ✓
2.3	Abstracción	<u>Boceto 12</u> Pantalla explicativa con título grande, bloque de texto, imagen central o lateral y espacio para video de apoyo. Tiene navegación inferior para continuar.	La Abstracción consiste en aprender a separar la información que realmente sirve para resolver un problema de los elementos que no son esenciales ni necesarios.	El estudiante realiza una lectura del texto resumido e interpreta la gráfica de las piezas de rompecabezas para aprender a filtrar información innecesaria.	Analizar ✓
2.4	Algoritmos	<u>Boceto 14</u> Pantalla explicativa con título grande, bloque de texto, imagen central o lateral y espacio para video de apoyo. Tiene navegación inferior para continuar.	. Un Algoritmo es una secuencia de pasos lógicos, ordenados y finitos que se deben seguir de forma estricta para realizar una actividad o solucionar una tarea correctamente.	El estudiante examina la definición estructurada en párrafos breves y procesa de manera visual.	Comprender ✓
FASE 3 — APLICACIÓN: Actividades individuales y colaborativas de aprendizaje					
3.1	Actividad 1: Descomposición	<u>Boceto 8</u> Pantalla interactiva relacionada con el primer contenido. Presenta un espacio de trabajo amplio donde el estudiante puede resolver una actividad mediante selección, arrastre o interacción visual.	Aplica la descomposición identificando las partes principales de un problema para comprenderlo mejor y resolverlo paso a paso.	Esta actividad permite reforzar el contenido trabajado y avanzar al siguiente tema.	✓ Aplicar ✓ Analizar
3.2		<u>Boceto 9</u>	Observa con los	El estudiante analiza una serie	✓ Aplicar ✓ Analizar

	Actividad 2: Patrones	Pantalla interactiva relacionada con el segundo contenido. Presenta un espacio de trabajo amplio donde el estudiante puede resolver una actividad mediante selección, arrastre o interacción visual.	elementos presentados e identifica el patrón lógico correcto.	de elementos y selecciona el patrón correcto.	
3.3	Actividad 3: Abstracción	Boceto 13 Pantalla interactiva relacionada con el tercer contenido. Presenta un espacio de trabajo amplio donde el estudiante puede resolver una actividad mediante selección, arrastre o interacción visual.	Identifica las ideas más importantes y arrastra las palabras clave hacia el concepto general correspondiente.	El estudiante arrastra palabras o elementos al lugar correcto, reconociendo información relevante y descartando datos innecesarios.	✓ Comprender ✓ Aplicar ✓ Analizar
3.4	Actividad 4: Algoritmos	Boceto 15 Pantalla interactiva relacionada con el cuarto contenido. Presenta un espacio de trabajo amplio donde el estudiante puede resolver una actividad mediante selección, arrastre o interacción visual.	Ordena los pasos correctamente para formar un algoritmo y resolver la situación planteada.	El estudiante organiza instrucciones siguiendo una secuencia lógica paso a paso, aplicando el concepto de algoritmo.	✓ Aplicar ✓ Analizar
FASE 4 — EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: Síntesis, evaluación formativa y seguimiento					
4.1	Actividad evaluativa	Boceto 16 Pantalla final de evaluación. Se observan elementos interactivos o imágenes que permiten comprobar el aprendizaje general del estudiante antes de pasar a la retroalimentación.	Demuestra lo aprendido resolviendo la actividad evaluativa final sobre lo que se vio de descomposición, patrones, abstracción, algoritmos.	Esta actividad permite evidenciar el nivel de comprensión y aplicación de los contenidos.	✓ Aplicar ✓ Analizar ✓ Evaluar
4.2	Retroalimentación	Boceto 17 Pantalla de cierre evaluativo. Presenta imágenes o mensajes visuales de respuesta, indicando al estudiante si debe reforzar o continuar.	Revisa tus resultados y reflexiona sobre lo aprendido y así poder verificar las falencias y así el estudiante pueda reforzar sus conocimientos y volver a realizar el recurso.	El recurso muestra una retroalimentación final que permite al estudiante reconocer sus aciertos, errores y aspectos que debe reforzar.	✓ Comprender ✓ Evaluar
4.3	Créditos	Boceto 18 Pantalla final con diseño formal. Se colocan los nombres de los responsables,	Se presentan los responsables del proyecto: Joselin Granda, Pablo Montaña, Anahi	Revisa quiénes elaboraron el REDA, la fuente bibliográfica utilizada y el tipo	✓ Comprender

		fotografías o imágenes de los autores, referencias y símbolos de licencia.	Ruiz y Anthony Cuenca.	de licencia del recurso.	
4.4	Ficha didáctica	<u>Boceto 19</u> Pantalla de consulta docente. Presenta varias imágenes o capturas de la ficha, organizadas como páginas o bloques visuales para revisar la información pedagógica del recurso.	La ficha describe que TECLOGIC es un Recurso Educativo Digital Abierto web e interactivo.	El docente revisa la información pedagógica del recurso para conocer cómo aplicarlo en clase.	✓ Comprender

INVENTARIO DE RECURSOS Y MATERIALES

Liste todos los recursos (imágenes, audios, videos, iconos, fuentes tipográficas) que se utilizarán en el REDA. Incluya la fuente, el tipo de licencia y si son de elaboración propia o externos.

N.º	Descripción del recurso	Tipo (imagen/audio/video/tipografía)	Fuente / URL	Licencia	Elaboración propia / Externo
1	Personajes guía del recurso TECLOGIC, un robot , utilizado para acompañar la navegación del estudiante.	Imagen	https://pablo-montano-netizen.github.io/teclogic-recurso/index.html?utm_source=chatgpt.com	CC BY-SA Dominio público	✓ Propia ✓ Externa
2	Fondos visuales, pantallas de bienvenida, menús y escenarios interactivos utilizados en las secciones del recurso.	Imagen	https://pablo-montano-netizen.github.io/teclogic-recurso/content/resources/1.png	CC BY-SA Dominio público	✓ Propia ✓ Externa
3	Íconos, botones, flechas, tarjetas y elementos gráficos empleados para la navegación e	Imagen / ícono	https://pablo-montano-netizen.github.io/teclogic-recurso/conte	CC BY-SA Dominio público	✓ Propia ✓ Externa

	interacción del estudiante.		nt/resources/2_1.png		
4	Botones de navegación del REDA: regresar, siguiente y botones de contenidos.	Imagen / ícono	https://pablo-montano-net-izen.github.io/teclogic-recurso/content/resources/t.png / https://pablo-montano-net-izen.github.io/teclogic-recurso/content/resources/b.png https://pablo-montano-net-izen.github.io/teclogic-recurso/content/resources/g.png / https://pablo-montano-net-izen.github.io/teclogic-recurso/content/resources/x.png / https://pablo-montano-net-izen.github.io/teclogic-recurso/content/resources/8.png / https://pablo-montano-net-izen.github.io/teclogic-recurso/content/resources/9.png	CC BY-SA Dominio público	✓ Propia ✓ Externa
5	Imágenes de apoyo para los contenidos de descomposición	Imagen / ícono		CC BY-SA Dominio público	✓ Propia ✓ Externa

	, patrones, abstracción y algoritmos.		https://pabloblomonta-no-netizen.github.io/teclogico-recurso/content/resources/a.png / https://pabloblomonta-no-netizen.github.io/teclogico-recurso/content/resources/9_1.png / https://pabloblomonta-no-netizen.github.io/teclogico-recurso/content/resources/l.png / https://pabloblomonta-no-netizen.github.io/teclogico-recurso/content/resources/5.jpg		
--	---	--	---	--	--

INSTRUMENTO 3

FICHA DIDÁCTICA DEL REDA

Referencia normativa: Lineamientos REDA – MinEduc (2023). Generación del REDA: ficha didáctica y publicación, pp. 10-17.

Instrucciones: Esta ficha acompaña al REDA como documento de orientación docente. Debe entregarse junto con el recurso digital. Debe ser autosuficiente: cualquier docente debe poder usar el REDA leyendo únicamente esta ficha.

DATOS GENERALES DEL REDA

Título del REDA:	TECLOGIC	Código:	REDA-UNL-2025-001
Área curricular:	Informática	Subnivel:	Básica media
Tipo de recurso:	Video / Interactivo / Infografía / Otro	Duración:	45 min.
Autoría:	Joselin Granda, Pablo Montaña, Anahi Ruiz, Anthony Cuenca	Fecha:	08/06/2026
Licencia:	Creative Commons: Reconocimiento - compartir igual 4.0	Idioma:	Español
URL de acceso al REDA:	https://pablomontano-netizen.github.io/teclogic-recurso/html/objetivo.html		

INFORMACIÓN CURRICULAR

Objetivo educativo del REDA (tal como fue definido en el Instrumento 1, Sección E)
<u>O.TD.</u> Desarrollar habilidades del pensamiento computacional en los estudiantes mediante el uso y resolución de actividades interactivas y gamificadas distribuidas por mundos lúdicos que fomenten la abstracción, la descomposición, patrones algoritmos.
Destrezas con Criterio de Desempeño (código y texto completo)
Innovar en soluciones tecnológicas aplicando razonamiento lógico-abstracto en contextos educativos. (CC) (CM) (CD) (CS) (ES) Ref. (TD.3.3.1.)
Criterios de evaluación relacionados
CE.TD.3.3. Desarrolla proyectos tecnológicos innovadores en entornos de programación por bloques, integrando razonamiento lógico, creatividad y el uso de inteligencia artificial aplicada a la educación, demostrando autonomía, resolución de problemas y pensamiento crítico.
Fases del ciclo de aprendizaje que cubre el REDA
☐ Fase 1: Activación de saberes previos ☒ Fase 2: Conceptualización / Desarrollo ☐ Fase 3: Aplicación / Práctica ☐ Fase 4: Evaluación y retroalimentación

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO EDUCATIVO

Descripción general del REDA (qué es, qué contiene, cómo funciona)
El contenido del REDA se estructura trabajando el pensamiento computacional, donde se adentra a los estudiantes a 4 contenidos que se relacionan al desarrollo de habilidades computacionales: abstracción, algoritmos, patrones y descomposición, dentro de la composición de las actividades está planteado el trabajo

de contenidos de forma conceptual y el apoyo de video cortos que refuercen la temática, dentro del desarrollo de las misma el objetivo está en trabajar estas habilidades con distintas áreas del saber: matemática, ciencias naturales, problemas de la vida cotidiana, de forma que actividades estará trabajada acorde a una área del saber pero siempre centrada en el desarrollo de habilidades.

Requisitos técnicos y de conectividad

Dispositivos compatibles: ☒ Computadora ☒ Tablet ☒ Smartphone

Conectividad: ☒ En línea (requiere internet) ☐ Offline (no requiere internet) ☐ Ambas modalidades

Navegador / Software requerido: Google, Firefox.

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS DE USO DOCENTE

Momento de uso recomendado dentro de la clase

☐ Inicio de clase (motivación / exploración) ☐ Desarrollo (conceptualización) ☐ Cierre (síntesis / evaluación) ☐ Tarea / trabajo autónomo ☒ Cualquier fase

Estrategias pedagógicas sugeridas para el uso del REDA

☒ Trabajo individual ☐ Trabajo en parejas ☐ Trabajo en grupos pequeños ☐ Plenaria / Clase magistral

Orientaciones específicas para el docente (cómo introducir el recurso, gestionar la actividad, cerrar la sesión):

El recurso podría aplicarse durante el inicio de clases, donde el docente se encargue de explicar cada uno de los conceptos para que después el estudiante pueda realizar la actividad que se muestra después de las mismas, así mismo al último al realizar la evaluación que son mundos por cada pensamiento computacional verificar que cada uno de los estudiantes lo resuelvan individualmente.

Adaptaciones para la flexibilidad curricular

Formatos accesibles, por ejemplo dentro de eXelearning existe una barra de accesibilidad para personas con NEE, esta barra permite una importante ayuda para las personas con discapacidad visual, ya que dispone de fuentes especialmente accesibles, por ejemplo, OpenDyslexic para personas con dislexia, además existe un video para reforzar cada uno de los conceptos.

Estrategias de aprendizaje colaborativo integradas al REDA

Uniendo los 4 pensamientos computacionales realizar una actividad en scratch donde los estudiantes en equipos de 3, los alumnos deben cooperar para programar un robot arquitecto en Scratch que dibuje de forma automática el plano de un parque infantil. Este parque debe incluir obligatoriamente tres zonas con formas geométricas perfectas: una zona de juegos (cuadrado), una zona verde (triángulo equilátero) y una piscina (círculo o hexágono).

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Herramientas o actividades de evaluación incorporadas o sugeridas

☒ Cuestionario de autoevaluación integrado al REDA ☐ Rúbrica de evaluación (adjunta) ☐ Lista de cotejo
☒ Actividad de cierre / producto entregable ☐ Portafolio digital ☐ Otra: _____

Descripción de la retroalimentación integrada al REDA

Si, se planea que el REDA provea una retroalimentación dentro de las actividades, al falla la actividad el estudiantes puede o bien intentar de nuevo o comprobar la respuesta que automáticamente le indicará la respuesta correcta y su respectiva explicación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DEL RECURSO

Referencias en formato APA 7 (mínimo 3 fuentes académicas)

Naranjo, G. R. M., Tandazo, L. S. G., Gualoto, J. R. L., & Cando, D. X. H. (2025). *El Rol del Pensamiento Computacional en la Resolución de Problemas Matemáticos: Un Enfoque Interdisciplinario*. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 5(1), 635-659.

Rodriguez-Ayala, A. E., Ayala-Tigmasi, R. A., Anchundia-Aristega, Y. X., Días-Pilatasig, M. J., & Arias-Arias, J. L. (2024). *Análisis del modelo ERCA y su aporte en las planificaciones curriculares*. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(4), 278-290. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n4/147>

INSTRUMENTO 4

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL REDA (25 CRITERIOS MINEDUC)

Referencia normativa: Lineamientos REDA – MinEduc (2023). Validación de recursos educativos digitales abiertos, 25 criterios, pp. 11-14.

Instrucciones: Evalúe cada criterio con la escala indicada: 0 = No logrado | 1 = En proceso | 2 = Logrado | 3 = Excelente. Suma máxima posible: 75 puntos. Agregue observaciones específicas cuando la puntuación sea 0 o 1 para orientar la mejora.

DATOS DE LA EVALUACIÓN

REDA evaluado:	TECLOGIC	Código:	REDA-UNL-2025-001
Evaluador/a:	Anahi Ruiz	Fecha:	08/08/2026
Rol del evaluador:	☐ Docente par ☐ Estudiante ☐ Experto en contenido ☒ Experto en tecnología educativa ☐ Docente titular del curso		

TABLA DE EVALUACIÓN POR CRITERIOS

N.º	Criterio	Descripción / Indicador	0 No logrado	1 En proceso	2 Logrado	3 Excelente	Observaciones
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA (Criterios 1–6)							
1	Descripción didáctica	Provee descripción completa: contenidos, objetivo, grupo etario y modo de uso (ficha didáctica).	☐	☐	☐	☒	El REDA presenta una descripción clara del tema, objetivo, nivel educativo, grupo destinatario y forma de uso.
2	Calidad de los contenidos	Contenido articulado directamente con el objetivo curricular nacional vigente; información veraz y actualizada.	☐	☐	☒	☐	Los contenidos tienen una relación básica a los objetivos.
3	Capacidad para generar aprendizaje	Cumple criterios de generación del aprendizaje; aplica estrategias innovadoras (ciclo claro, gamificación u otros).	☐	☐	☒	☐	El recurso aplica actividades gamificadas y sigue una secuencia de aprendizaje.
4	Adaptabilidad	Puede adaptarse a diversas necesidades o grupos; presenta varias actividades para alcanzar el objetivo.	☐	☐	☒	☐	Puede adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje, aunque sería de incluir más niveles de dificultad.
5	Interactividad	Actividades que permiten interactuar con el contenido de forma variada y llamativa.	☐	☐	☒	☐	Presenta actividades interactivas básicas que permiten al estudiante participar activamente con el contenido.

6	Motivación	Presenta conocimiento mediante actividades atractivas y motivadoras para el grupo objetivo.	☐	☒	☐	☐	El diseño gamificado, los retos y la retroalimentación no motivan con suficiencia al estudiante.
DIMENSIÓN TÉCNICA Y DE DISEÑO (Criterios 7–13)							
7	Formato y diseño	Estructura intuitiva, diseño que facilita el uso; emplea materiales en distintos formatos.	☐	☐	☒	☐	La estructura visual es organizada, llamativa y facilita la navegación del estudiante.
8	Reusabilidad	Puede reutilizarse para generar nuevos REDA y aplicarse en otros niveles al diseñado.	☐	☐	☒	☐	Puede reutilizarse en otros contextos, aunque requiere ajustes según el nivel educativo y tema.
9	Portabilidad	Funciona en computador, celular y tablet; en línea y fuera de línea, sin instalaciones adicionales.	☐	☐	☒	☐	El recurso está disponible en línea, pero no está de manera de archivo para utilizarlo fuera de línea.
10	Robustez / Estabilidad técnica	No presenta fallas durante la ejecución; reproduce sin problemas el contenido audiovisual.	☐	☐	☐	☒	El recurso funciona correctamente y permite acceder a sus secciones principales.
11	Estructura del escenario de aprendizaje	Puede ser utilizado por el estudiante y/o docente en cualquier fase del ciclo de aprendizaje.	☐	☐	☐	☒	Se integra en las fases de experiencia, reflexión, conceptualización, aplicación y evaluación.
12	Navegación	Presenta visualmente el avance del estudiante; permite retomar desde el punto donde se pausó.	☐	☐	☒	☐	Presenta menú y secciones organizadas, aunque podría mejorar.
13	Operabilidad	Sin inconvenientes de manejo en distintos dispositivos de entrada (teclado, ratón, pantalla táctil).	☐	☐	☐	☒	Puede manejarse con dispositivos básicos de entrada como teclado y ratón.
DIMENSIÓN DE ACCESIBILIDAD Y EQUIDAD (Criterios 14–22)							
14	Accesibilidad del contenido audiovisual	Controles de reproducción; alternativas textuales o subtítuladas para el contenido audiovisual.	☐	☐	☒	☐	La mayoría del contenido visual tiene apoyo de subtítulos e imágenes.

15	Accesibilidad del contenido textual	Texto adaptado al subnivel educativo; legible en cualquier dispositivo (tamaño, fuente y color).	☐	☐	☐	☒	El contenido y el lenguaje en el que está escrito es básico de forma que es entendible para el estudiantes al hacer uso de tecnicismo.
16	Lenguaje icónico y equidad de género	El contenido icónico no fomenta estereotipos de género ni representaciones sexistas.	☐	☐	☐	☒	No fomenta ningún estereotipo de género, utiliza ambos géneros para representación
17	Lenguaje textual y equidad de género	El contenido textual no fomenta estereotipos de género ni representaciones sexistas.	☐	☐	☐	☒	El lenguaje usado no contiene discriminación y es de uso adecuado, además las imágenes y representaciones gráficas son adecuadas.
18	Retroalimentación	Proporciona retroalimentación oportuna y específica para que el estudiante evalúe su progreso.	☒	☐	☐	☐	No proporciona retroalimentación en ninguna actividad
19	Flexibilidad	Permite avanzar al propio ritmo; presenta distintos niveles de dificultad y opciones de actividad.	☐	☒	☐	☐	No presenta niveles de dificultad
20	Aprendizaje colaborativo	Incentiva interacción y colaboración entre estudiantes (en línea o fuera de línea).	☐	☒	☐	☐	Algunas actividades incentivan a los estudiantes al trabajo en equipo.
21	Seguridad y privacidad	Cumple estándares de seguridad y privacidad; garantiza ambiente seguro para el aprendizaje en línea.	☐	☐	☒	☐	No requiere información personal de los estudiantes para su uso e implementación.
22	Accesibilidad para personas con discapacidad	Integra estándares nacionales e internacionales de atención a personas con discapacidad (incl. LSE si aplica).	☐	☒	☐	☐	Tiene implementado de forma automática para la inclusión
DIMENSIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN (Criterios 23–25)							
23	Evaluación	Presenta herramientas/actividades para que el docente evalúe el aprendizaje y haga seguimiento del progreso.	☐	☒	☐	☐	No presenta herramientas de seguimiento
24	Integración con el currículo	Diseñado para complementar la planificación docente; se integra con el material	☐	☐	☒	☐	Está estructurando cumpliendo de forma básica los objetivos.

		de enseñanza y los objetivos.					
25	Innovación	Procura el aprendizaje significativo mediante herramientas, estrategias y actividades innovadoras.	☐	☒	☐	☐	Utiliza actividades interactivas básicas para el aprendizaje.
PUNTAJE TOTAL (máximo 75 puntos) →			51 / 75				

ESCALA DE CALIFICACIÓN GLOBAL

Puntaje obtenido	Porcentaje	Nivel de logro	Decisión
0 – 37 puntos	< 50%	Insuficiente	Rediseño completo requerido
38 – 52 puntos	50% – 69%	En proceso	Revisión y mejoras necesarias antes de publicar
53 – 67 puntos	70% – 89%	Logrado	Aprobado con observaciones menores
68 – 75 puntos	90% – 100%	Excelente	Aprobado para publicación en portal REDA

CONCLUSIÓN EVALUATIVA Y RECOMENDACIONES

Fortalezas principales del REDA evaluado
Diseño estructural e interactividad: El recurso tiene una buena organización modular secuenciada (pasos del 1 al 4) que favorece el aprendizaje autónomo. Las actividades interactivas están perfectamente alineadas con los objetivos de aprendizaje propuestos. Logra integrar de manera explícita el pensamiento lógico-abstracto con competencias clave (Matemáticas, Digital, Comunicativa) a través de la programación por bloques.
Áreas de mejora prioritarias (criterios con puntuación 0 o 1)
Dentro de las áreas de mejoras tenemos: - Mejorar accesibilidad - Actividades motivadoras - Innovar haciendo uso de más herramientas - Diseño y contenido más llamativo - Relacionarlo con más áreas
Decisión evaluativa final
☐ Aprobado para publicación ☒ Aprobado con condiciones (detallar) ☐ Rechazado – requiere rediseño Firma del evaluador/a: _____ Fecha: _____

ANEXOS**Boceto 1**

Teclogic	
Portada	
	Logo
	Universidad Carrera
Autores:	
	Nivel Educativo:
Propósito General Texto Imagen	

Boceto 2

TECLOGIC
Introducción
Texto de la página Imagen REGRESAR SIGUIENTE

Boceto 3

TECLOGIC

Objetivo

Objetivo de aprendizaje

Texto de la página

REGRESAR

SIGUIENTE

Boceto 4

TECLOGIC

Conocimientos Previos

Abstracción

Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Opción

Opción

Opción

TECLOGIC

Conocimientos Previos

Patrones

Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Opción

Opción

Opción

TECLOGIC

Conocimientos Previos

Algoritmos y descomposición

Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Opción

Opción

Opción

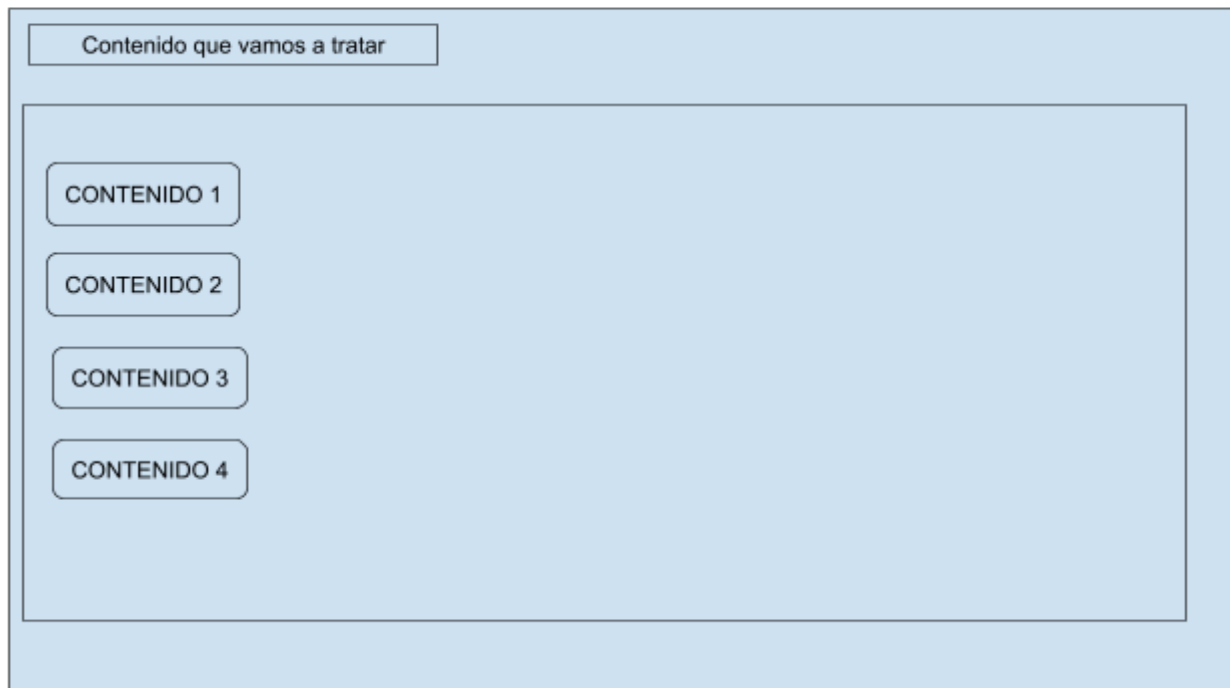
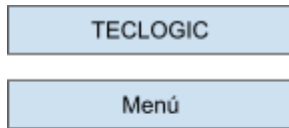
Calificar

Reiniciar

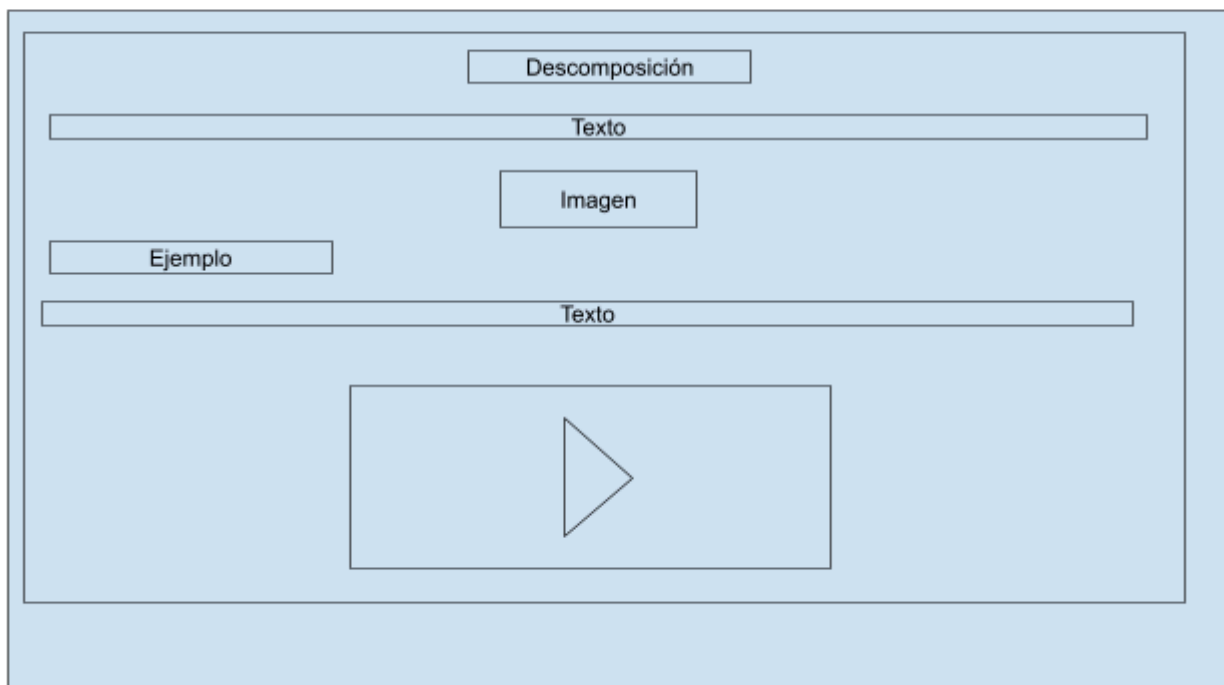
REGRESAR

SIGUIENTE

Boceto 5



Boceto 6



Boceto 8

TECLOGIC

Actividad1

Actividad1

Texto

Opción

Opción

Opción

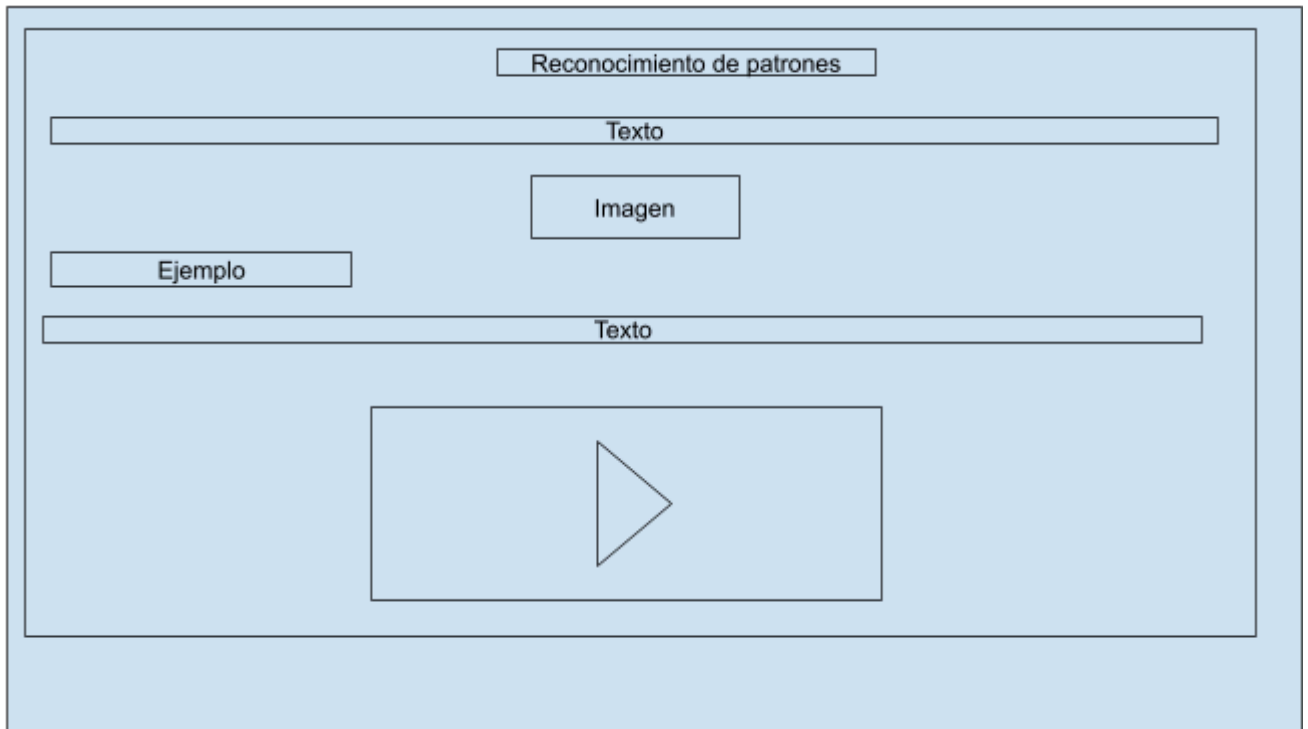
Opción

Comprobar

Boceto 7

TECLOGIC

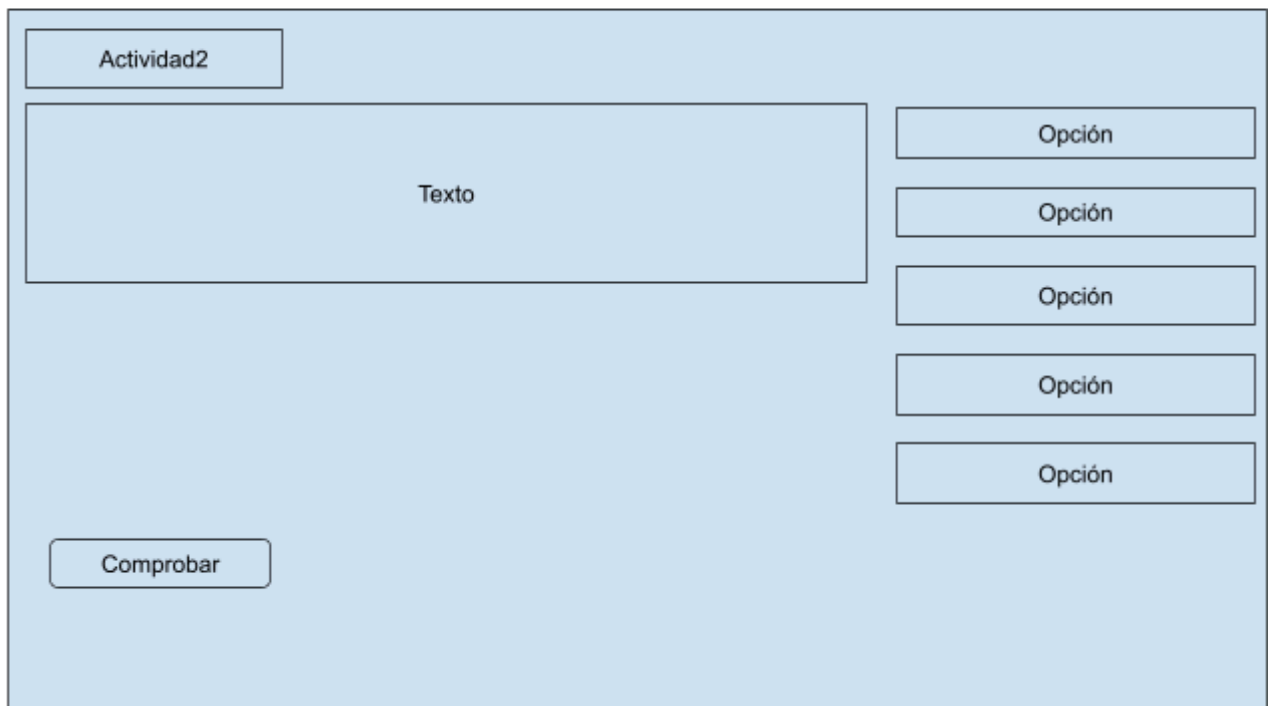
Contenido2



Boceto 9

TECLOGIC

Actividad2



Boceto 12

Nombre de la
pantalla

Nombre del tema

Definición del tema

magen

Ejemplo

Video de refuerzo



Boceto 13

Nombre de la pantalla

Descripción de la actividad

Imagen

Imagen

Texto de opción

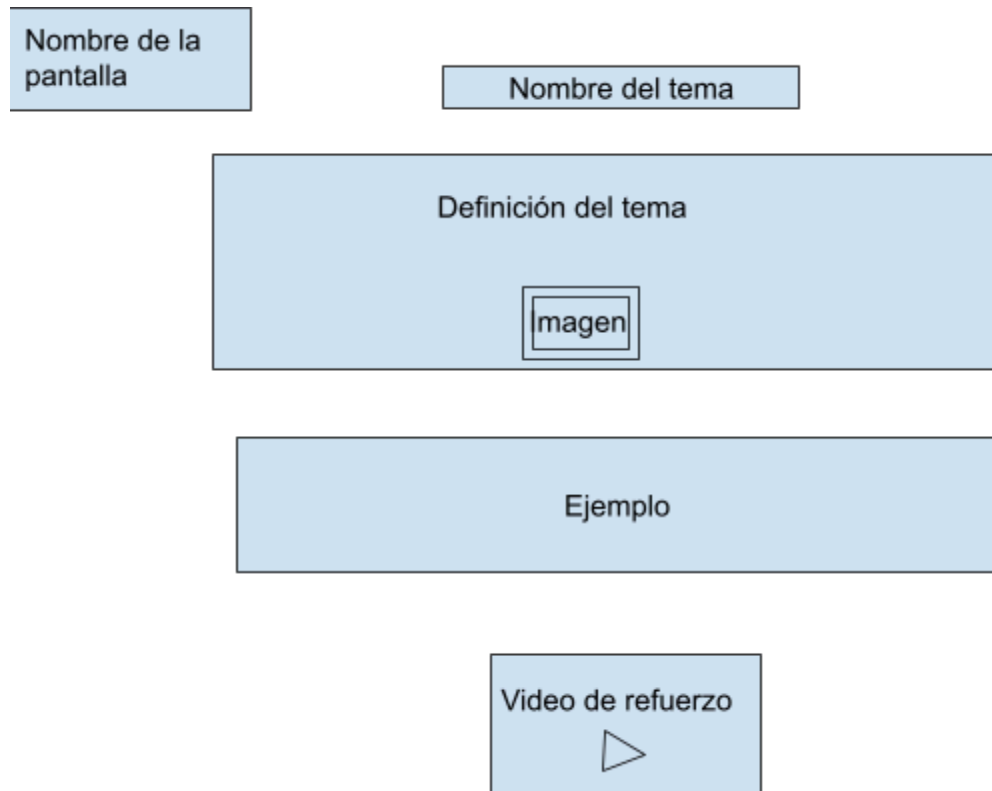
Imagen

Imagen

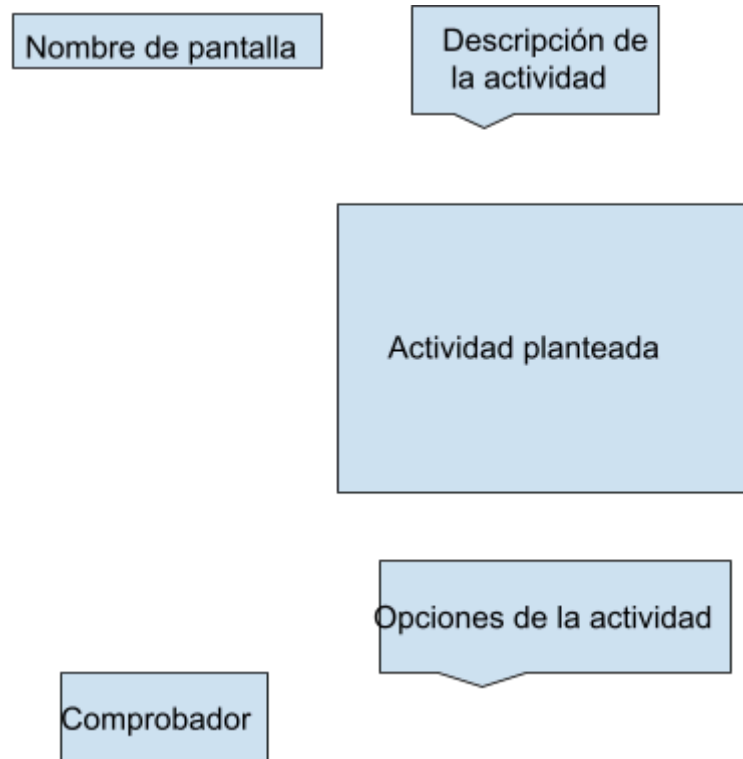
Texto de opción

Comprobador

Boceto 14



Boceto 15



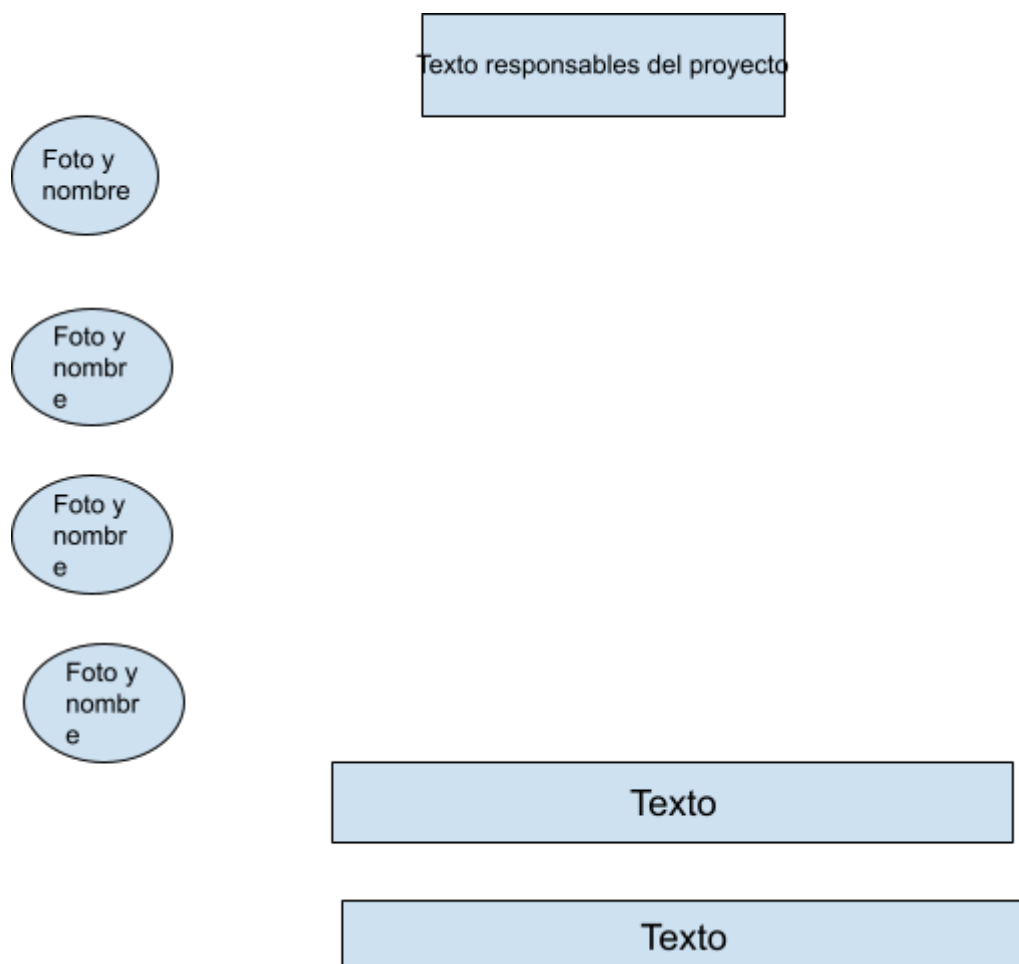
Boceto 16

Descripción de la actividad	
Pregunta	
Descripción	
Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5	
Pregunta	
Descripción	
Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5	
Pregunta	
Descripción	
	Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5

Boceto 17

Descripción de la actividad	
Pregunta	
Descripción	
Opción 1	
Opción 2	
Opción 3	
Opción 4	
Opción 5	
Pregunta	
Descripción	
Opción 1	
Opción 2	
Opción 3	
Opción 4	
Opción 5	
Pregunta	
Descripción	
Opción 1	
Opción 2	
Opción 3	
Opción 4	
Opción 5	

Boceto 18



Boceto 19

